

LMC2024_ファイバー/CO2/YAG_LV7

FBLI-B-LV7カードユーザーマニュアル

パルスファイバーレーザーシリーズに対応

またはCO2/YAGシリーズレーザー

バージョン履歴			
バージョン	番号、更新日、更新者	更新情報	
V4.0.9	20250212		

目次

安全上の注意事項.....1 I. 概

要.....2 1.1 FBL1-B-LV7 コントロール

 カードの識別方法..... 2 1.2 主な機

 能.....3 II. 電気接

続.....3 2.1 インターフェースの説

 明.....3 2.1.1 電

 源..... 3

 2.1.2 J1: DB15 検流計制御.....4

 2.1.3 J3: DB25レーザー制御.....5

 2.1.4 J4: 電源インターフェースとデジタルI/O.....7

III. DIPスイッチ.....8 IV. 基板の金属ケースの接

地..... 9 V. デジタル入出力信号の接

続..... 9 5.1.1 入力信号（GIN4、GIN14、GIN15、

 START）.....9 5.1.2 入力信号（GIN4、GIN14、GIN15）の使用方

 法.....10

 5.1.3 出力信号 OUT4、OUT510 VI. 基板

ケース寸法.....14

安全上の注意

FBL1-B-LV7制御カードをインストールおよび使用する前に、このセクションをよくお読みください。このドキュメントについてご質問がある場合は、ご質問がある場合は、BJJCZ までお問い合わせ

わしてください。1.安全操作手順

レーザーに関するすべての安全指示（この文書のレーザー、検流計、および関連セクションに記載されているものを含みますが、これらに限定されません）

に従ってください。 コンピュータの電

源、FBL1-B-LV7 コントロール カードの電源、および検流計の電源が常にオンになっていることを確認してください。

次にレーザーの電源を入れてください。そうしないと、制御不能なレーザー光線によって怪我をする恐れがあります。制御不能なレーザ

ーによる怪我を防ぐため、光学シャッターの使用をお勧めします。

2.顧客責任による安全面 FBL1-B-LV7はレーザ

ースキャンシステムを制御するように設計されています。したがって、レーザーシステムに関するすべての安全指示を理解し、遵守する必要があります。顧客は関連する安全操作手順を厳守し、使用中のレーザーシステムの安全性について単独で責任を負います。

セキュリティ規則は国によって異なる場合があります。お客様はすべての現地規制を遵守する責任があります。ソフトウェアを実行する前に、慎重に確認してください。ソフトウェアのエラーにより、システムが応答しなくなる場合があります。この場合、

検流計もレーザーも制御できません。回路基

板を湿気、ほこり、腐食性物質、または異物による衝撃にさらさないでください。回路基板の保管および使用時には、電

磁場や静電気を避けてください。これらは基板上の電子部品を損傷する可能性があります。回路基板は帯電防止袋に入れて保管し、取り扱う際は接地された

帯電防止手袋を着用してください。

回路基板は-20°C〜+60°Cの環境で保管してください。許容動作周囲温度は25°Cです。

±10°C。

I. 概要

FBL1-B-LV7専用マーキング制御カードは、パルスファイバーレーザーまたはCO2/YAGデジタルレーザーを使用したマーキング用途向けに設計されています。

標準機種向けに特別に開発された制御カードは、USBインターフェースを使用してPCに接続します。

1.1 FBL1-B-LV7制御カードの識別方法

金属製のケースの中にはFBL1-B-LV7カードが入っており、基板には「MODEL: FBL1-B-LV7」と印字されている。

図1-1に示すように。

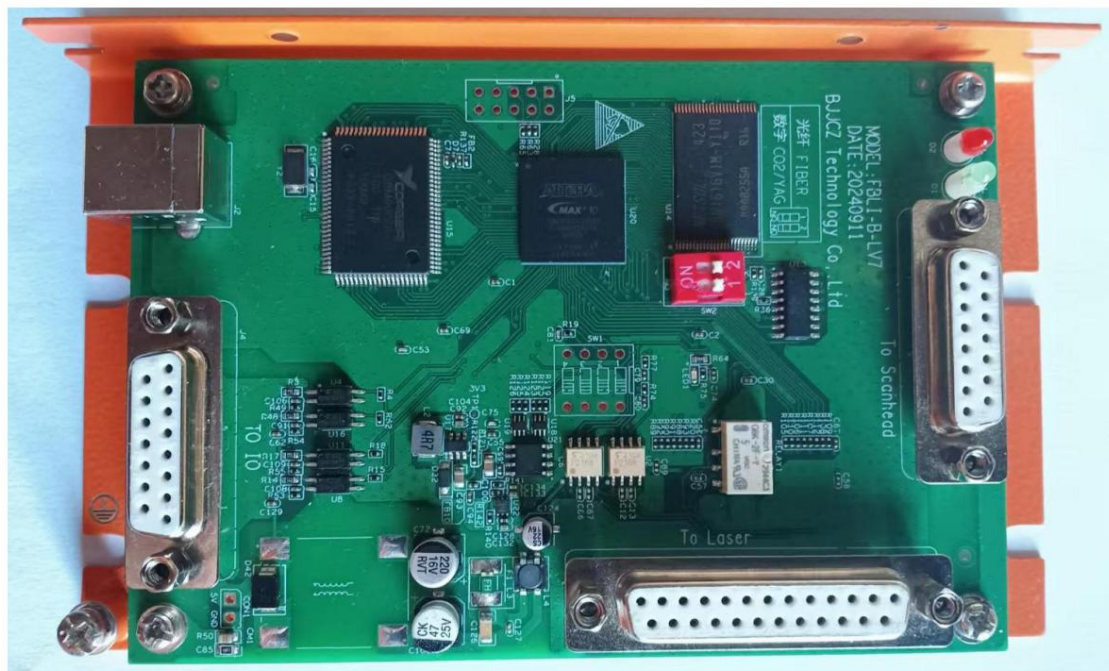


図1-1 FBL1-B-LV7制御カードの概略図

で、

J1 : スキャンヘッド制御インターフェース、DB15ソケット

J3 : IPG YLPシリーズレーザー用のDB25制御インターフェース、CO2/

YAGレーザー用の多重化インターフェースもサポート。

J4 : 基板への電源供給、および入出力信号。

1.2主な特徴

レーザー制御信号はDB25ソケットを通して出力され、25ピンケーブルを介してパルスファイバーレーザーに直接接続されます。

検流計制御信号はデジタル信号であり、国際的に認められているデジタル検流計に直接接続することができます。

ファイバーレーザーモードでは、汎用デジタル入力信号（TTL互換）が7つあります。IN0～IN3、GIN4、GIN14、GIN15です。IN0～IN3はレーザー状態入力信号として指定されており、J3ソケットを通して入力されます。

（LaserST0～LaserST3）

デジタルCO2/YAGレーザーモードでは、4つの汎用デジタル入力信号（TTL互換）があります。IN0、GIN4、GIN14、GIN15、

- ファイバーレーザーモードでは、汎用デジタル出力信号（TTL互換）が2系統出力されます。Out4、Out5。
- デジタルモードでは、汎用デジタル出力信号（TTL互換）が2系統出力されます。Out4、Out5。
- START（パッファ付きコンテンツ繰り返しマーキング）信号：マーキング内容が同じで、高速マーキングが必要な場合に使用します。（もし…）

マーキング内容に変化テキストが含まれる場合、またはマーキング内容が大きすぎてボード上に完全に格納できない場合は、汎用入力方法に接続する必要があります。

入信号。）

USB 2.0に対応しています。

DIPスイッチを選択することで、ボードを光ファイバーモードまたはCO2/YAGモードで動作するように制御できます。

II.電気接続

2.1インターフェースの説明

2.1.1電源

制御カードには5V DC電源が必要です。5V/3A DC電源を推奨します。電源はJ4ソケットから供給されます。

4番と5番はピンに接続されています。

J4ピン	名前	例示する
4,5	VCC	+5V。電源のプラス端子。
11,12,13	GNDIN	接地。電源のマイナス端子。

推奨電源電圧範囲 :5～5.2V。

2.1.2 J1 :DB15検流計制御

検流計制御信号はデジタル信号であり、デジタル検流計に直接接続できます。デジタル検流計で使用するデジタル信号は、伝送プロトコルは完全に同じではないため、デジタル検流計がどの伝送プロトコルを使用しているかを確認する必要があります。弊社では、デジタル信号からデジタル信号への変換サービスも提供しています。

シミュレーションされたアダプタボードは、信号をアナログ出力に変換し、アナログ検流計に接続するためにも使用できます。

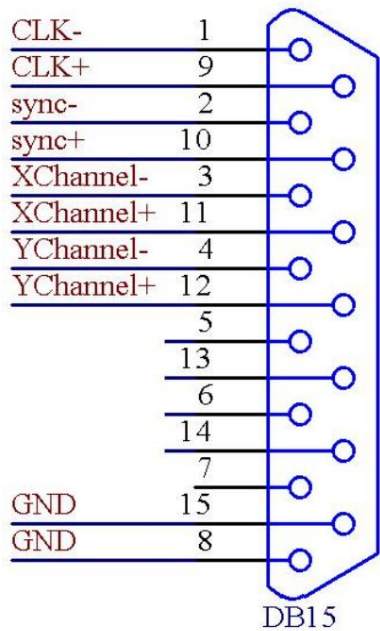


図2-1 J1ソケットのピン定義の概略図

ピン	名前	例示する
1,9	CLK－ / CLK＋	クロック信号－ / クロック信号＋
2,10	SYNC－ / SYNC＋	同期信号－ / 同期信号＋
3,11	Xチャンネル－ / Xチャンネル＋ ミラーX信号－ / ミラーX信号＋	
4,12	Yチャンネル－ / Yチャンネル＋ ミラーY信号－ / ミラーY信号＋	
5,13	NULL	予約する
6,14、	NULL	予約する
7	NULL	予約する
8,15	GND	土地

デジタル信号の場合、接続にはシールド付きツイストペアケーブルを使用することをお勧めします。

2.1.3 J3 :DB25レーザー制御

J3/DB25ジャックDBインターフェースは、再利用可能なレーザー制御用として設計されています。

ポート。レーザー制御は、基板上的DIPスイッチSW2で選択できます。

タイプ。DIPスイッチを「FIBER silkscreen」に設定すると、このポートから光を出力できます。

ファイバーレーザーの制御信号。DIPスイッチを「デジタルスクリーン印刷」に設定すると、...

CO2/YAGレーザーの出力制御信号。

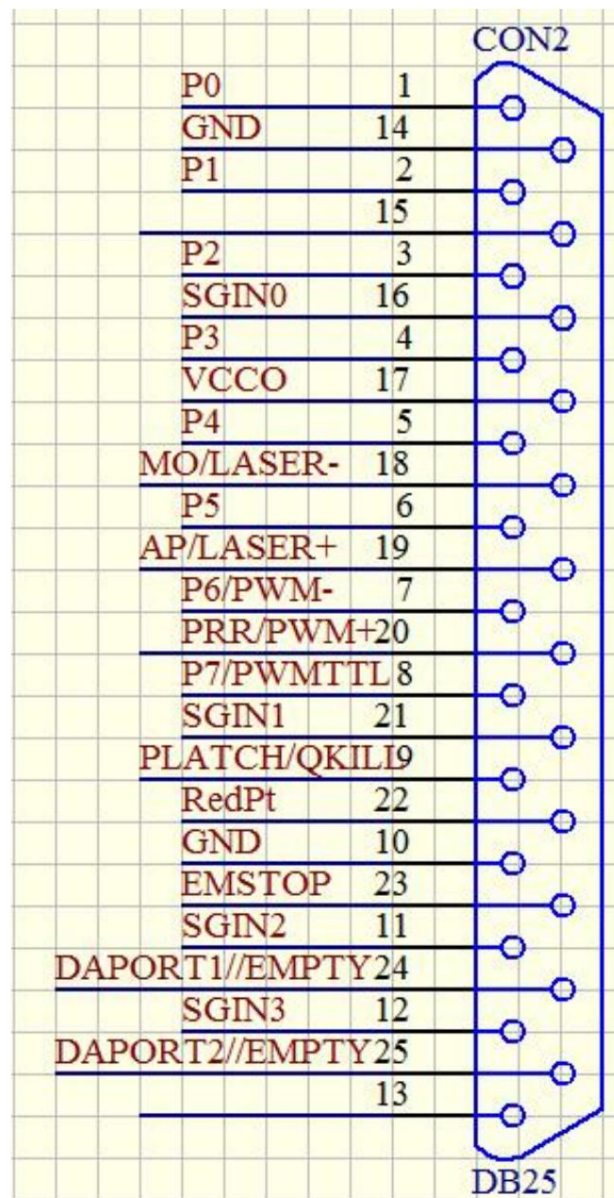


図2-2 J3ソケットのピン定義の概略図

注 :これは再利用可能なプラグで、基板上のDIPスイッチSW2で制御されます。

動作モードが設定され、モードによって各ピンからの信号出力が異なります。

PIN番号	信号名	IPGモ
16,21 11,12	SGIN0 — SGIN3	ードでは、SIN0はレーザー状態入力 (0~3)であり、GND信号とループを形成します。デジタルモードでは、SIN0は汎用入力信号であり、GND信号とループを形成します。(SGIN1、SGIN2、SGIN3は無効です。) IPGモードで
1,2,3、 4,5,6、	P0-----P5	は、これらはレーザー出力制御信号P0~P7です。デジタルモードでは、これらのピンには出力信号がありません。IPGモードで
7	P6 PWM-	は、P6は出力制御信号です。デジタルモードでは、PWM信号です。
8	P7 PWMTTL	IPGモードでは、これは電源制御信号P7です。デジタルモードでは、これはPWM/TTL信号です。これは制御カー
10,14	GND	ドの基準グランドであり、制御カードの5V入力電源の基準グランド
15	GND 空の	でもあります。IPGモードでは、このピンは空です。デジタルモードでは、このピンは空です。
17	VCCO	5V電源出力の正極端子。この信号は出力信号です。
18	のために レーザー-	IPGモードでは、レーザーマスター発振器のスイッチング信号です。TTLデジタルモードでは、LASER信号です。
19	AP レーザー+	IPGモードでは、レーザーパワーアンプのスイッチング信号です。TTLデジタルモードでは、LASER+信号です。
20	PRR PWM+	IPGモードでは、レーザーの繰り返しパルス周波数信号です。TTLデジタルモードでは、PWM+信号です。
9	ブラッチ Qキル	IPGモードでは、レーザー出力ラッチ信号です。これはTTL出力です。デジタルモードでは、QKILL信号です。IPGモードとデジ
22	レッドPT	タルモードの両方で、赤色ランプ表示信号です。
23	EMSTOP	IPGモードでは、これは緊急停止スイッチの信号です。TTL出力。このピンはデジタルモードで
24	DAPORT1	は予約されており、IPGモードでは空いています。デジタルモードでは、レーザー出力制御信号です。この信号は… [0V~10V]のアナログ信号がGND信号とループを形成する。
25	DAPORT2	IPGモードでは、このピンは空です。デジタルモードでは、周波数制御信号／第1パルス抑制信号となります。この信号は[0V~5V]のアナログ信号であり、GND信号とループを形成します。
13	GND (空)	IPGモードではこのピンは空です。デジタルモードでもこのピンは空です。

2.1.4 J4 :電源インターフェースとデジタルI/O。

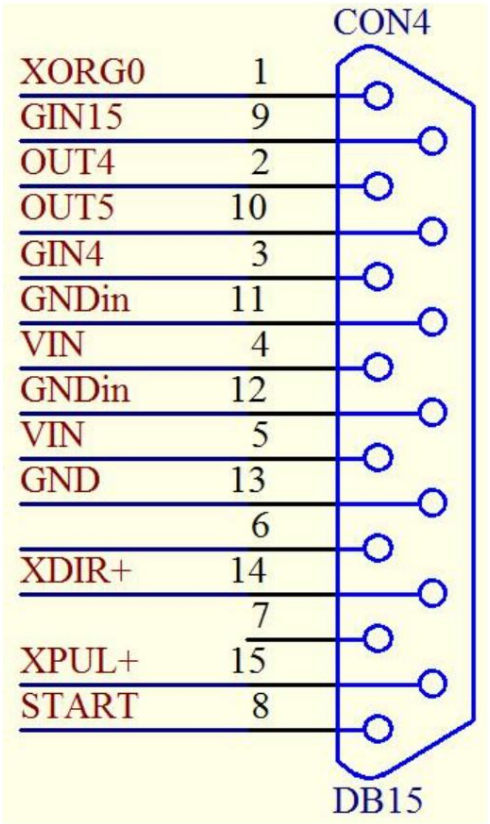
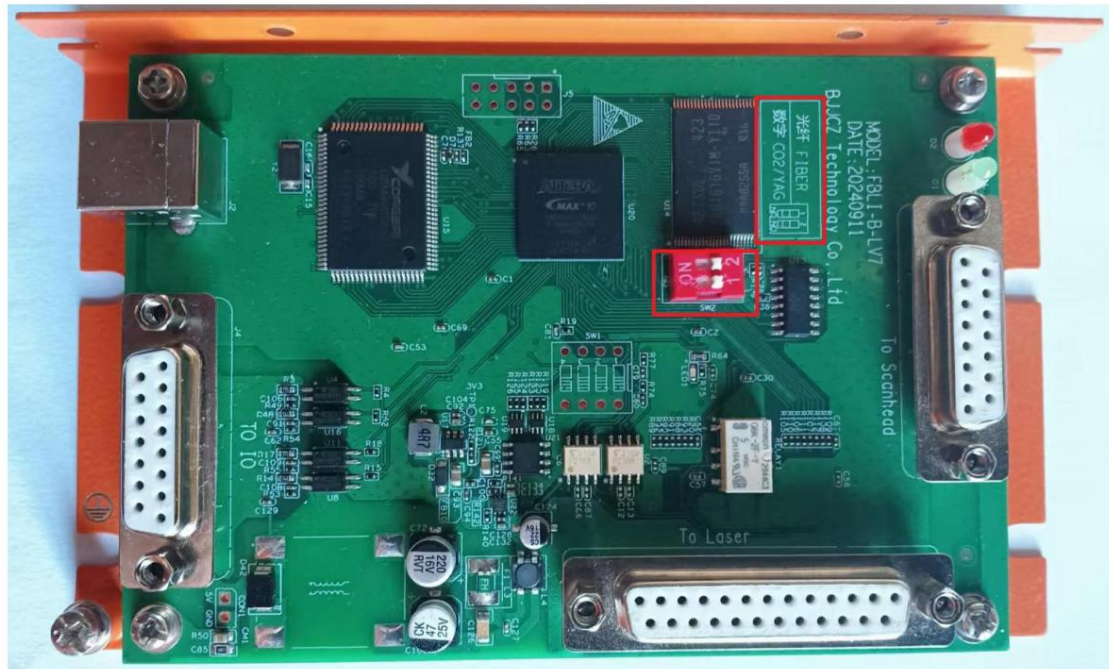


図2-3 J4ソケットのピン定義の概略図

PIN番号信号名	例示する	
8	始める	マーキング信号を繰り返します。Gnd信号とループを形成し、この信号をそれぞれグラウンドに接続します。 スイッチの両端に接続するだけです。この信号を使用すると、制御カードは最後の...を記録します。 マーキング中にバッファに保持される内容。この信号は入力信号です。
1,9 GIN14,GIN15		汎用入力信号GIN14,GIN15。これらは制御カードのグラウンド（11,12、...）に接続されています。 （ピン13）はループを形成します。この信号を使用する場合は、この信号をそれぞれグラウンドに接続してください。 スイッチの両端に接続するだけです。この信号は入力信号です。
4,5	来る	5V入力電源の正極端子。この信号は入力信号です。
11、 12,13	GNDIN	5V入力電源のマイナス端子（グラウンド信号）は、制御カードのグラウンド信号です。 この信号は入力信号です。
2,10 OUT4,OUT5		汎用出力信号です。TTL互換です。これらはGnd信号とループを形成します。
14	XDIR+	拡張軸X（ステッピングモーターまたはサーボモーター）の方向信号、出力方法 共通陽極出力（TTL出力）。これは出力信号です。
15	XPUL+	拡張軸X（ステッピングモーターまたはサーボモーター）用のパルス信号出力方式 共通陽極出力（TTL出力）。これは出力信号です。
3	ジン4	汎用入力信号GIN4は、制御カードのグラウンド（ピン11,12,13）に接続されています。 回路を構成してください。この信号を使用する際は、この信号とグラウンドをそれぞれスイッチに接続してください。 両端とも使用可能です。この信号はフィルタ付き入力ポートとして指定されており、以下の用途に適しています。 フットペダルを接続すると、リレーが入力ポートを動作させます。

III. DIPスイッチ



基板上的位置 SW2 に DIP スイッチがあります。この DIP スイッチで、基板上の J3 レーザー制御インターフェースの動作モードを設定できます。3.1 基板の電源がオフのときに、DIP スイッチを対応するレーザー選択状態に移動します。たとえば、J3 コネクタからファイバー レーザー制御信号を出力するには、DIP スイッチを上方向に位置 1,2 に移動します。このとき、出力はファイバー レーザー制御信号になります。

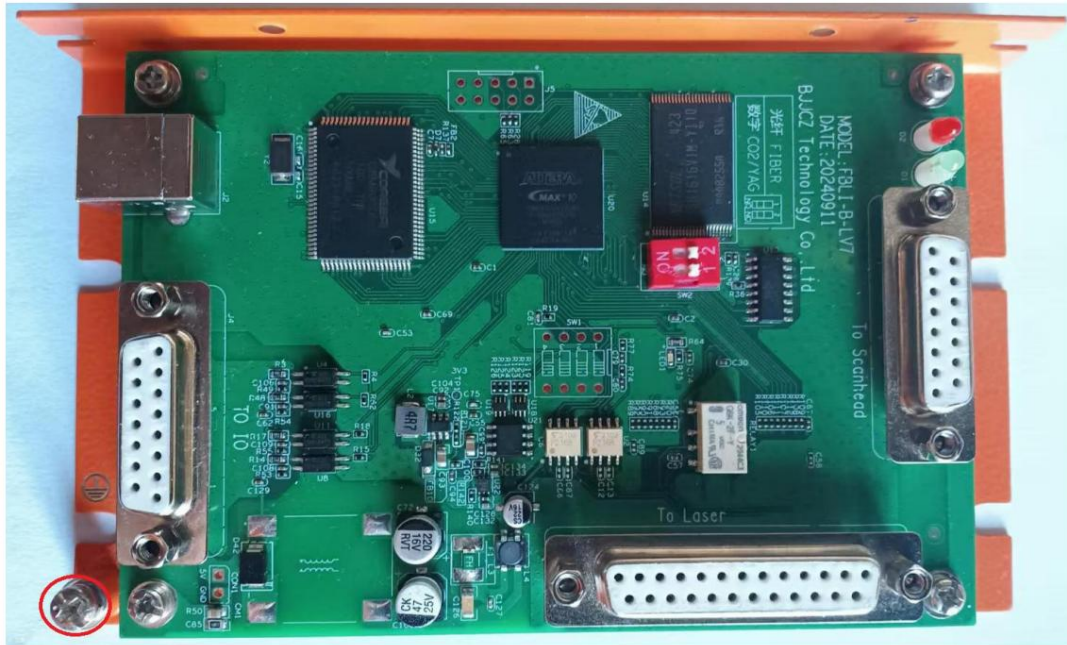
レーザー制御タイプの選択は、基板の電源をオフにした状態で行う必要があることに注意してください。電源がオフの状態では、DIPスイッチによるレーザー制御タイプの選択が有効になります。電源投入後、基板はレーザータイプのチェックを実行します。電源投入後にDIPスイッチを設定しても効果はありません。

3.2 すべての DIP スイッチが位置 12 に設定されている場合、ボードはファイバー レーザー モードで動作します。同時に、ソフトウェア (Parameters/F3 - Laser Control - Laser Type - Select FIBER) で、3.2 すべての DIP スイッチが ON の位置に設定されている場合、ボードは CO2/YAG レーザー モードで動作します。同時に、ソフトウェア (Parameters/F3 - Laser Control - Laser Type - Select CO2 または YAG) で、

IV. 回路基板の金属ケースの接地

回路基板の金属ケースには、接地接続用の穴があらかじめ開けられています。使用時には、回路基板の金属ケースをこの接地接続穴に接続することをお勧めします。

別途、信頼性の高いアース線を接続する必要があります。基板のアース接続箇所は、下図に示されています。



V. デジタル入出力信号の接続

5.1.1 入力信号（GIN4、GIN14、GIN15、START）

入力信号（In0～In3）は、レーザーの状態アラームフィードバック信号です。これらの4つの入力ポートはレーザーによって使用されているため、使用できません。

これらを汎用入力ポートとして使用します。これらの4つの入力ポートは、J3レーザー制御コネクタにあります。

入力信号（GIN4、GIN14、GIN15、START）のインターフェース回路図と推奨接続方式を下の図に示します。

図に示すように：

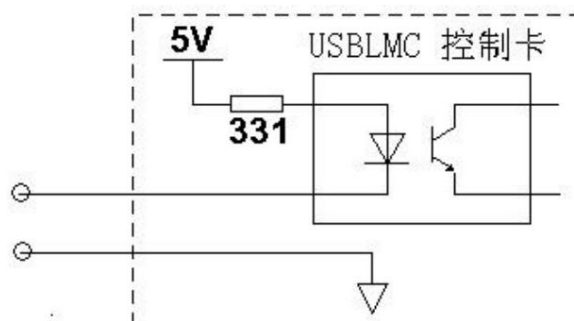


図5-1一般的な入力信号（GIN4、GIN14、GIN15、START）のインターフェース回路の概略図

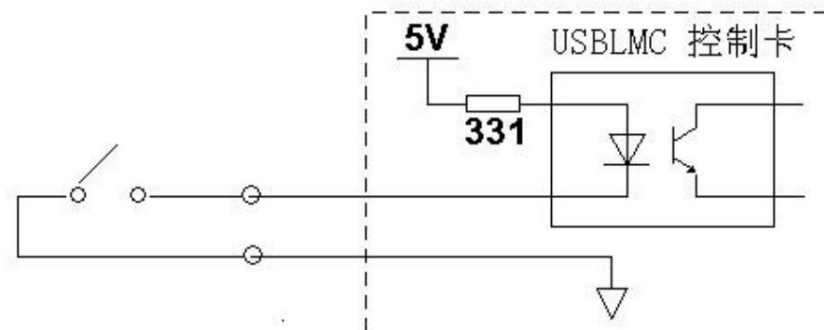


図5-2一般的な入力信号（GIN4、GIN14、GIN15、START）の推奨接続方式

これらの入力信号には、外部の常開スイッチのみが必要です。このスイッチの接触抵抗は…
100オーム未満。

5.1.2 入力信号（GIN4、GIN14、GIN15）の使用方法

GIN4 はフィルタ付き入力ポートとして定義されています。フットペダルとリレーの接続に適しています。フットペダルとリレーが接触した瞬間に複数のジッタ波が発生するため、フィルタなしの入力ポートでは、これらのジッタパルスに対して単一のトリガー信号が送信され、ボードが単一のトリガー信号を生成して二重にマークする可能性があります。GIN4 にはフィルタリング機能があり、フットペダルまたはリレーが閉じた瞬間に発生する 120 μ s 未満のジッタパルスをフィルタリングすることで、マーク漏れや二重マークの問題を解決します。GIN4 をスタート マーキング ポートとして使用する場合は、ソフトウェアパラメータ/F3-ポート-スタート マーキング ポートで GIN4 を選択し、ソフトウェアパラメータ/F3-その他でマーク スタート信号ラッチング モードを有効にする必要があります。GIN4、GIN14、および GIN15 は、低速トリガー入力ポートとして使用できます。ソフトウェアパラメータ/F3-ポートで GIN4、GIN14、および GIN15 を選択した場合は、200ms を超えるトリガー時間が必要です。トリガー時間が200ms未満の場合、マーキング漏れが発生する可能性があります。GIN4、GIN14、GIN15を入力ポートとして使用する場合は、ソフトウェアパラメータ/F3-その他にある「マーキング開始信号ラッチモードを有効にする」オプションもチェックする必要があります。

GIN4、GIN14、およびGIN15は、高速トリガー入力ポートとしても使用できます。高速入力ポートとして使用する場合は、ソフトウェアリストに入力ポートを描画し、その後にはマークする内容を指定する必要があります。この場合、入力ポートは1ms以上のトリガー信号をサポートします。1ms以上のトリガー信号は、ボードに信号をマークするトリガーとなります。GIN4、GIN14、およびGIN15を高速入力ポートとして使用する場合は、ソフトウェアパラメータ/F3-その他でハードウェア読み取り入力信号を有効にする必要があります。

5.1.3 出力信号OUT4、OUT5

出力信号OUT4とOUT5はTTL出力です。TTL出力は短絡や接地から保護する必要があります。そうしないと破損します。出力信号がTTLの場合、回路基板は10mAの出力電流を保証する必要がある。

[illegible]

北京ゴールデンオレンジテクノロジー株式会社 電子文書